

3. docs/SETUP_GUIDE.md

```
# 🚀 Library Management System - 一键启动指南

> 📅 适用版本: `R1-Admin` | ⌚ 预计耗时: `5 分钟`

## 📁 步骤 1: 解压与安装依赖
```bash
进入项目根目录
cd library-management-system

安装后端依赖
cd backend
npm install
cd ..

安装前端依赖
cd frontend
npm install
cd ..
```

💡 若下载缓慢, 可临时切换国内镜像: `npm config set registry https://registry.npmmirror.com`

### 📁 步骤 2: 数据库初始化 (仅需首次)

```
cd backend

1. 生成 Prisma Client
npx prisma generate

2. 创建/同步数据库结构 (自动创建 dev.db)
npx prisma migrate dev

3. 注入种子数据 (4个测试用户 + 20本图书)
node prisma/seed.js

cd ..
```

☑ 成功后 `backend/prisma/dev.db` 将自动生成并包含完整测试数据。

### ▶ 步骤 3: 启动服务 (需两个终端)

```
终端 1: 启动后端 API
cd backend
```

```
npm run dev
预期输出: 🚀 Server running on port 3001

终端 2: 启动前端开发服务器
cd frontend
npm run dev
预期输出: ➔ Local: http://localhost:5173/
```

☑ 步骤 4：验证与访问

验证项	操作	预期结果
后端健康检查	浏览器访问 http://localhost:3001/health	<code>{"status":"ok","message":"Library API is running"}</code>
管理员接口	终端执行 <code>curl</code> http://localhost:3001/api/admin/users	返回 <code>200</code> + 5条用户 JSON 数据
前端页面	浏览器访问 http://localhost:5173/admin/users	显示用户表格 + “+新增用户”按钮 + Toast 提示
数据库可视化	<code>cd backend &amp;&amp; npx prisma studio</code>	打开 <code>localhost:5555</code> 可查看表结构与数据

🔧 常见问题排查 (Troubleshooting)

现象	原因	解决方案
<code>EBADENGINE</code> <code>Unsupported engine</code>	Node 版本略低于 Vite 8 推荐值	<b>可安全忽略</b> ，不影响运行
<code>Cannot find module '@/xxx'</code>	依赖未安装或 <code>vite.config.js</code> 被修改	重新执行 <code>npm install</code> ，确认 <code>resolve.alias</code> 存在
<code>PrismaClient is not constructed</code>	未生成客户端类型	进入 <code>backend/</code> 执行 <code>npx prisma generate</code>
端口 <code>3001</code> 或 <code>5173</code> 被占用	其他服务占用端口	修改 <code>.env</code> / <code>vite.config.js</code> 端口，或 <code>npx kill-port 3001</code>
前端请求报 <code>404</code>	<code>API_BASE</code> 路径不匹配	确认 <code>frontend/src/lib/api.js</code> 中为 <code>http://localhost:3001/api/admin</code>
<code>seed.js</code> 报错 <code>P2002</code>	数据库已存在种子数据	删除 <code>backend/prisma/dev.db</code> 后重新 <code>migrate dev + seed</code>

📋 交付前自检清单（发送前请核对）

- ☐ 已删除 `backend/.env` 中的敏感信息，仅保留 `.env.example`
- ☐ `package-lock.json` 未被忽略，确保依赖版本绝对一致
- ☐ `prisma/schema.prisma` 包含 `User.status` 与 `Book.isDeleted/stock` 字段

- ☐ 前端 `vite.config.js` 保留 `@` 路径别名配置
- ☐ 测试 全新目录 → `npm install` → `migrate dev` → `seed` → `npm run dev` 全流程畅通
- ☐ 附带 `API_CONTRACT.md` 与 `ENVIRONMENT_INFO.md`

💡 提示：按本指南操作即可 **5 分钟内还原完整开发环境**。R2 阶段接入 STU/LIB 登录接口后，仅需替换 `checkAdminAuth` 中间件逻辑，其余架构与启动流程保持不变。